

홍수빈

인프라 · 클라우드 엔지니어

Portfolio subinhong.dev | GitHub github.com/sss654654

Email subinhong0109@gmail.com | Phone 010-5481-6740



온프레미스와 AWS에 쿠버네티스 인프라를 구축하고, 오피저빌리티와 부하 테스트로 안정성을 검증하는 엔지니어입니다.

실무에서는 팀의 k3s 클러스터에 LGTM 관측 스택을 구성했고, 개인 프로젝트에서는 온프레미스 k3s와 AWS EKS 두 환경을 단독으로 구축해 GitOps 배포와 부하 테스트까지 수행했습니다.

5만 명 부하 테스트 통과

AWS EKS · k6 · SLO 5개 기준

AWS VPC · EKS 설계 · 구축

CGV 개발계 VPC · EKS 스테이징 · GitOps 배포

OOMKilled 원인 특정

semiai 실무 · heap profile 분석

기술 스택

클라우드 · IaC

AWS (EC2 · VPC · EKS · IAM · RDS · ElastiCache · ALB · ECR · S3) · Terraform

쿠버네티스

Kubernetes (k3s · EKS) · Helm · Calico · MetalLB · Traefik

CI/CD

GitLab CI · ArgoCD · argocd-image-updater · Sealed Secrets · Trivy · gitleaks

오피저빌리티 · 부하 테스트

Grafana · Mimir · Loki · Tempo · Alloy · Pyroscope · OpenTelemetry · k6

네트워크 · 보안

OPNsense · WireGuard · Cloudflare · NetworkPolicy · cert-manager

가상화 · OS

Proxmox VE · KVM · LVM · Linux (Ubuntu Server)

백엔드 · 데이터

Go · Java (Spring Boot) · Kafka · Redis · MySQL

프로젝트

대기열 예매 서비스 인프라

개인 프로젝트 · 단독

2026.07 – 2026.09

대기열 예매 서비스를 온프레미스 k3s에 구축 · 공개하고, 3만 명 부하에서 노드 한계에 도달한 뒤 AWS EKS 스테이징 환경으로 확장해 부하 테스트
subinhong.dev/homelab · github.com/sss654654/cgv-infra

- 온프레미스 k3s HA 클러스터 구축 — Proxmox VM 3대를 OPNsense 방화벽 뒤 격리망에 두고 서비스는 Cloudflare로만 공개, 외부 포트 스캔 응답 0
- Terraform으로 AWS EKS 스테이징 구축 — 노드 7대를 가용 영역 3곳에 분산하고 RDS · ElastiCache를 이중화한 AWS 자원 65개를 코드로 구성
- GitOps 배포 파이프라인 — 한 번 빌드한 이미지를 ArgoCD로 두 환경에 배포(스테이징은 수동 승격), CI 소요 10분 15초 → 1분 54초
- 관측 스택 구성 — 두 환경에 같은 LGTM 스택을 두고, 부하 중 과도한 로그 수집이 노드 CPU를 점유한 것을 찾아 로그 초당 4,256 → 741줄
- SLO 기준 부하 테스트 — 사용자 단계별 SLO 5개를 테스트 전에 정하고 k6로 실제 예매 흐름을 재현해 1만 → 2.5만 → 5만 명 통과
- 병목 분석 · 구조 개선 — 입장 처리 지연의 원인(JVM 컴파일의 CPU 점유)을 찾아 예매 서비스를 전용 노드로 분리, 4.59초 → 0.251초

CGV 예매 대기열 시스템

CJ 올리브네트웍스 클라우드웨이브 6기 · 5인 팀

2025.06 – 2025.09

담당 — AWS 개발계 네트워크(Terraform) · 대기열 백엔드(Spring Boot). CI/CD · EKS 구축은 팀원
subinhong.dev/projects/cgv · github.com/sss654654/dev_terraform

- AWS 개발계 네트워크 코드화 — VPC · 서브넷 · 보안그룹을 Terraform으로 구성, ECR 이미지 pull은 NAT 대신 VPC 엔드포인트로
- Redis 대기열 구현 — Sorted Set으로 대기과 입장을 분리하고 빈자리만큼 주기적으로 입장, 1만 명 투입으로 동작 확인
- Kinesis 읽기 한도 초과 해결 — 한 샤드만 읽던 소비 구조를 Pod별 샤드 분배로 바꾸고 샤드 1 → 2

경력

semiai 반도체 수율 AI 플랫폼 · 인프라팀

2026.03 – 2026.06

k3s 전환과 구축은 팀이 했고, 그 위의 LGTM 스택 구축부터 계측-대시보드까지 맡았습니다.

subinhong.dev/projects/semiai

- **LGTM 관측 스택 구축** — 신호마다 따로 있던 수집기 4종을 Alloy 하나로 통합하고 Mimir · Loki · Tempo · Pyroscope 구성
- **인프라 · 앱 대시보드 구성** — 인프라팀이 쓰는 클러스터 점검 대시보드와 개발팀이 쓰는 오류 진단 대시보드
- **Go 백엔드 계측 · OOMKilled 원인 특정** — metric · trace · log · profile을 계측하고, heap profile로 메모리를 점유하는 함수를 찾아 개발팀 수정 후 해소
- **노드 상태 오프시 수정** — master 2대를 정지해도 정상으로 보이던 대시보드를 kubelet 직접 수집 기준으로 변경

연구

LevelDB 캐시 메커니즘 분석 단국대학교 시스템 소프트웨어 연구실 · 학부 연구생

2022.07 – 2022.12

subinhong.dev/projects/leveldb · github.com/sss654654/leveldb-cache-analysis

- **KSC 2022 학부생 논문 1저자** — LevelDB의 2계층 캐시(인덱스 · 블록) 구조를 C++ 소스로 분석
- **캐시 파라미터별 읽기 성능 실측** — db_bench로 블록 캐시를 1KB에서 1GB로 늘려 무작위 읽기 지연 **190 → 27μs**

자격증

AWS Certified Developer – Associate Amazon Web Services

2025.09

AWS Certified Solutions Architect – Associate Amazon Web Services

2024.11

정보처리기사 한국산업인력공단

2024.06

리눅스마스터 2급 한국정보통신진흥협회

2023.12

SQLD 한국데이터산업진흥원

2022.12

학력 · 병역

학력 단국대학교 소프트웨어학과 졸업 2021.03 편입 – 2026.02 · 학점 3.76 / 4.5

병역 공군 병장 만기전역 2023.08 – 2025.05